

RÉSULTATS COMPLÉMENTAIRES — Profil social, organisation de la collecte, déterminants du revenu, limites et SWOT

Ce document rassemble les résultats complémentaires demandés, entièrement rédigés et directement intégrables au mémoire. Toutes les valeurs proviennent de la base finale (50 ménages ; inventaire de 2 379 arbres) de l'arrondissement de Lomié. Les analyses ont été produites sous Python 3.11 (pandas, NumPy, SciPy, scikit-posthocs) et vérifiées.

1. Profil social des enquêtés

Profil socio-démographique des enquêtés (n = 50, arrondissement de Lomié)

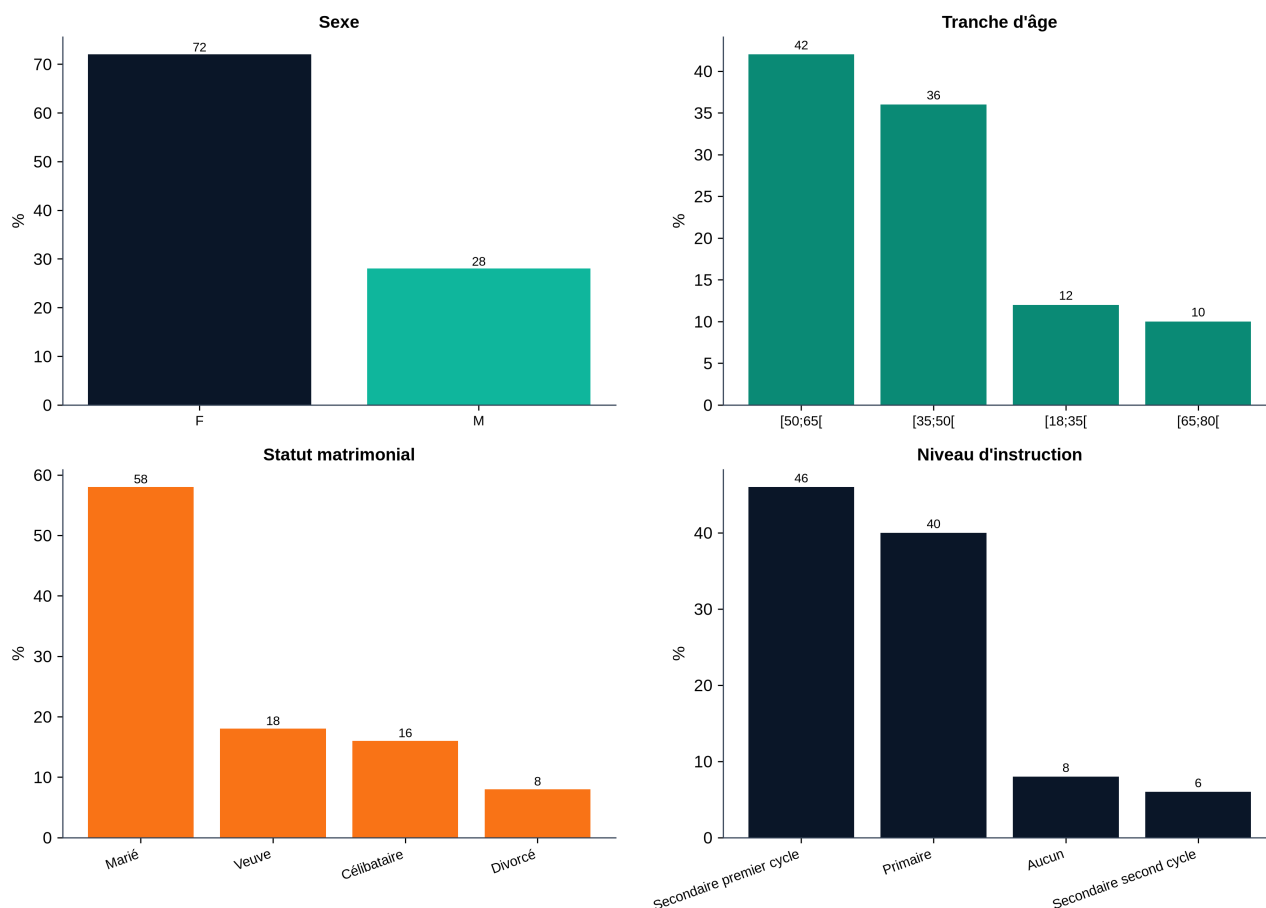


Figure 1. Profil social des enquêtés (sexe, tranche d'âge, statut matrimonial, niveau d'instruction ; n = 50).

Tableau 1. Profil social des enquêtés (n = 50)

Variable / modalité	Effectif	%
SEXE		
F	36	72,0
M	14	28,0
TRANCHE D'ÂGE		
[50;65[	21	42,0
[35;50[	18	36,0
[18;35[	6	12,0
[65;80[	5	10,0
STATUT MATRIMONIAL		
Marié	29	58,0
Veuve	9	18,0
Célibataire	8	16,0
Divorcé	4	8,0
NIVEAU D'INSTRUCTION		
Secondaire premier cycle	23	46,0
Primaire	20	40,0
Aucun	4	8,0
Secondaire second cycle	3	6,0

L'échantillon présente une **forte prédominance féminine** : 72,0 % de femmes contre 28,0 % d'hommes. Cette structure n'est pas un artefact d'échantillonnage mais un résultat en soi : dans l'arrondissement de Lomié comme dans l'ensemble du Bassin du Congo, la collecte, la transformation et la commercialisation des PFNL constituent un espace économique structurellement porté par les femmes, en complément des revenus agricoles du ménage (Ingram, 2014 ; Awono et al., 2016).

Sur le plan de l'âge, les classes [35 ; 50[et [50 ; 65[concentrent **78,0 %** des enquêtés. La collecte est donc l'affaire d'**adultes d'âge mûr**, détenteurs de la connaissance fine du territoire, des calendriers phénologiques et des réseaux de commercialisation qu'exige l'activité. La faible participation des 18-35 ans (12,0 %) interroge la transmission intergénérationnelle des savoirs de collecte et l'attractivité de la filière pour les jeunes.

Sur le plan matrimonial, si les personnes mariées sont majoritaires (58,0 %), une fraction appréciable de l'échantillon relève de configurations monoparentales ou isolées — veuves (18,0 %), célibataires (16,0 %) et divorcés (8,0 %), soit environ 42 % cumulés. Cette proportion souligne la **vulnérabilité socio-économique** d'une partie des ménages, pour lesquels le revenu des PFNL peut constituer une ressource de subsistance déterminante plutôt qu'un simple appoint.

Enfin, le niveau d'instruction demeure faible : 8,0 % des enquêtés sont sans scolarisation et 40,0 % se sont arrêtés au primaire ; le second cycle du secondaire ne concerne que 6,0 %. Ce profil, caractéristique du milieu rural forestier de l'Est-Cameroun, conditionne les modalités d'accompagnement de la filière : privilégier l'appui pratique, la démonstration et l'oralité sur les supports écrits complexes.

2. Organisation de la collecte des PFNL par les ménages

Organisation de la collecte des PFNL par les ménages (n = 50, arrondissement de Lomié)

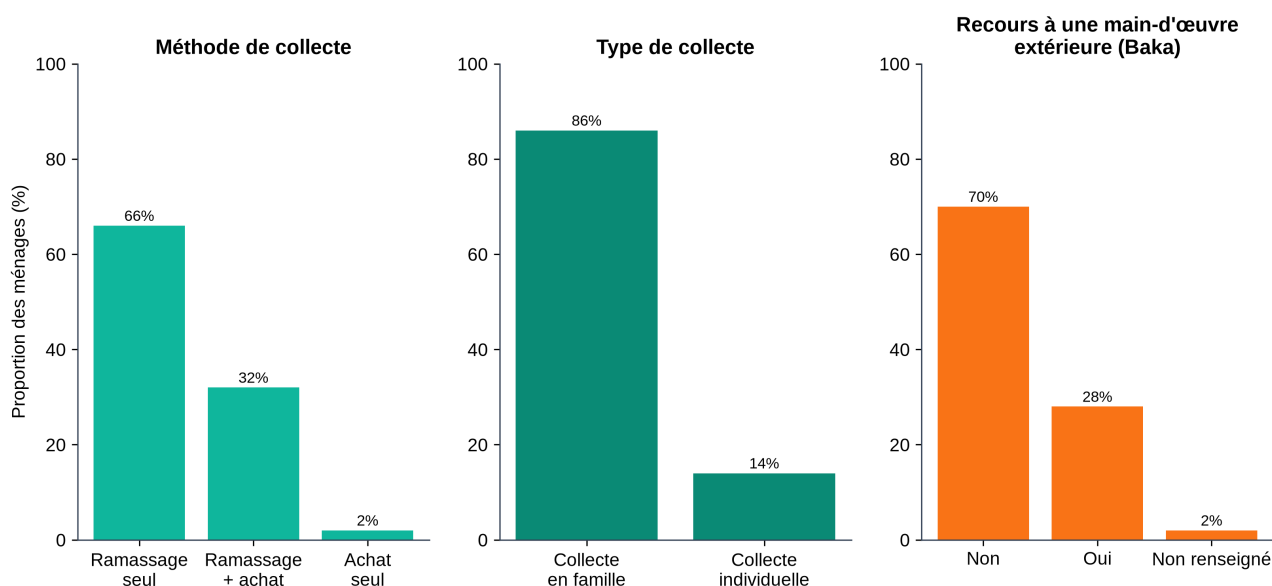


Figure 2. Organisation de la collecte des PFNL par les ménages (méthode, type, main-d'œuvre extérieure ; n = 50).

Tableau 2. Organisation de la collecte des PFNL (n = 50)

Modalité	Effectif	%
MÉTHODE DE COLLECTE		
Ramassage seul	33	66,0
Ramassage + achat	16	32,0
Achat seul	1	2,0
TYPE DE COLLECTE		
Collecte en famille	43	86,0
Collecte individuelle	7	14,0
MAIN-D'ŒUVRE EXTÉRIEURE		
Non	35	70,0
Oui	14	28,0
Non renseigné	1	2,0

Le **ramassage direct** constitue la méthode de collecte dominante : cité par 98 % des ménages, il traduit le caractère de **cueillette** de l'activité, et non de négoce. Un tiers des ménages (32,0 %) complètent ce ramassage par l'**achat auprès d'autres collecteurs**, stratégie de consolidation des volumes commercialisables lorsque la production propre est insuffisante ; le recours exclusif à l'achat demeure marginal (2,0 %).

La collecte s'organise très majoritairement à l'**échelle familiale** (86,0 %) plutôt qu'individuelle (14,0 %) : elle mobilise l'ensemble des membres du ménage, à l'exception des femmes enceintes et des enfants de moins de dix ans. Ce caractère familial, caractéristique des économies forestières d'Afrique centrale (Tchatat et al., 2002), fait de la collecte des PFNL une activité de complémentarité avec les autres travaux agricoles.

Enfin, **28,0 % des ménages ont recours à une main-d'œuvre extérieure, exclusivement composée de Pygmées Baka**. Ce résultat éclaire une dimension socialement structurante et sensible de l'économie locale : les populations autochtones Baka interviennent fréquemment comme **prestataires de collecte** pour le compte des ménages bantous, plutôt que comme collecteurs pour leur propre compte — configuration à mettre en regard de leur revenu PFNL significativement plus faible (section 3).

3. Facteurs déterminant les revenus tirés des PFNL

Le revenu PFNL total du ménage (somme des revenus des cinq PFNL majeurs) a été mis en relation avec dix facteurs socio-économiques et organisationnels. Les distributions de revenu étant fortement asymétriques (coefficient de variation de 71 %, valeurs extrêmes), des **tests non paramétriques** ont été mobilisés — test de **Mann-Whitney** (deux groupes), test de **Kruskal-Wallis** (plus de deux groupes) suivi du post-hoc de **Dunn** (correction de Bonferroni), et corrélation des rangs de **Spearman**. Ce choix est justifié par la non-normalité des données et la robustesse de ces tests sur petits effectifs.

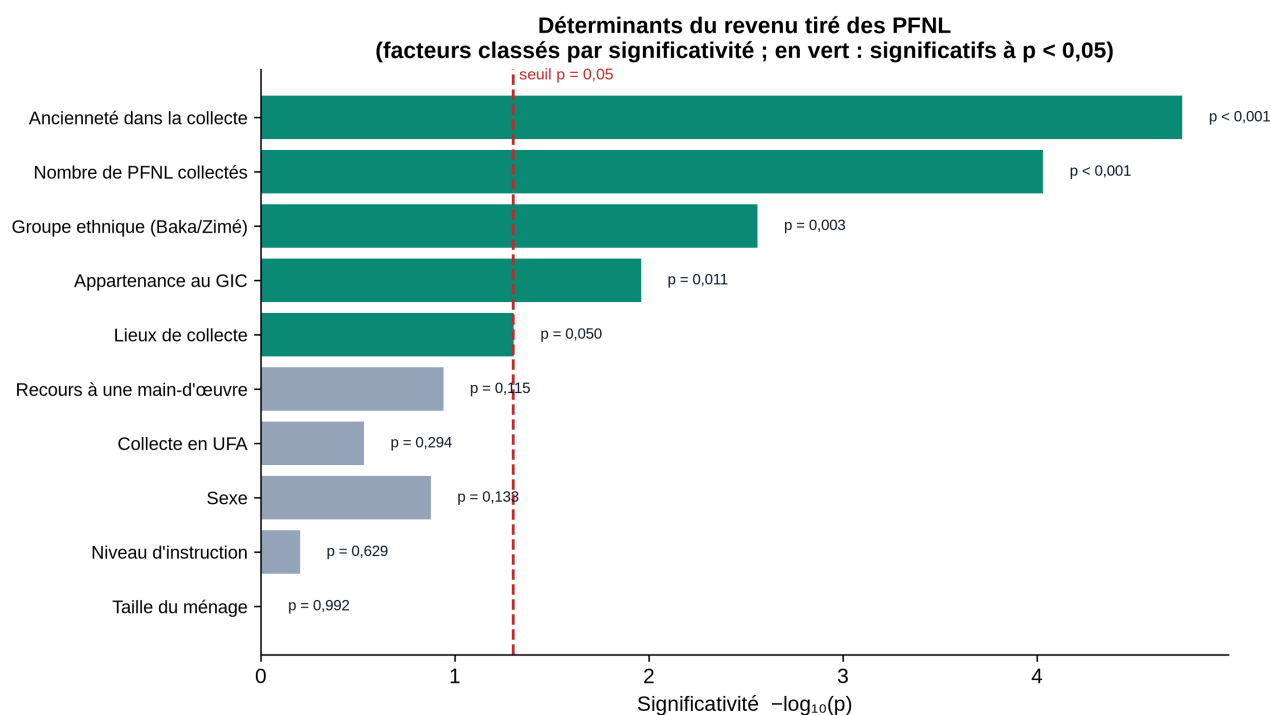


Figure 3. Déterminants du revenu PFNL classés par significativité (en vert : facteurs significatifs à $p < 0,05$).

Tableau 3. Facteurs déterminant le revenu PFNL : synthèse des tests statistiques

Facteur	Test	Statistique	p	Conclusion
Ancienneté dans la collecte	Kruskal-Wallis	H = 27,23	< 0,001	significatif
Nombre de PFNL collectés	Spearman	$\rho = 0,524$	< 0,001	significatif
Groupe ethnique (Baka/Zimé)	Mann-Whitney	U = 16	0,003	significatif
Appartenance au GIC	Kruskal-Wallis	H = 11,14	0,011	significatif
Lieux de collecte	Kruskal-Wallis	H = 6,00	0,050	significatif
Recours à une main-d'œuvre extérieure	Mann-Whitney	U = 326	0,115	non significatif
Collecte en UFA	Mann-Whitney	U = 366	0,294	non significatif
Sexe de l'enquêté	Mann-Whitney	U = 322	0,133	non significatif
Niveau d'instruction	Kruskal-Wallis	H = 1,74	0,629	non significatif
Taille du ménage	Kruskal-Wallis	H = 0,10	0,992	non significatif

Facteurs significatifs

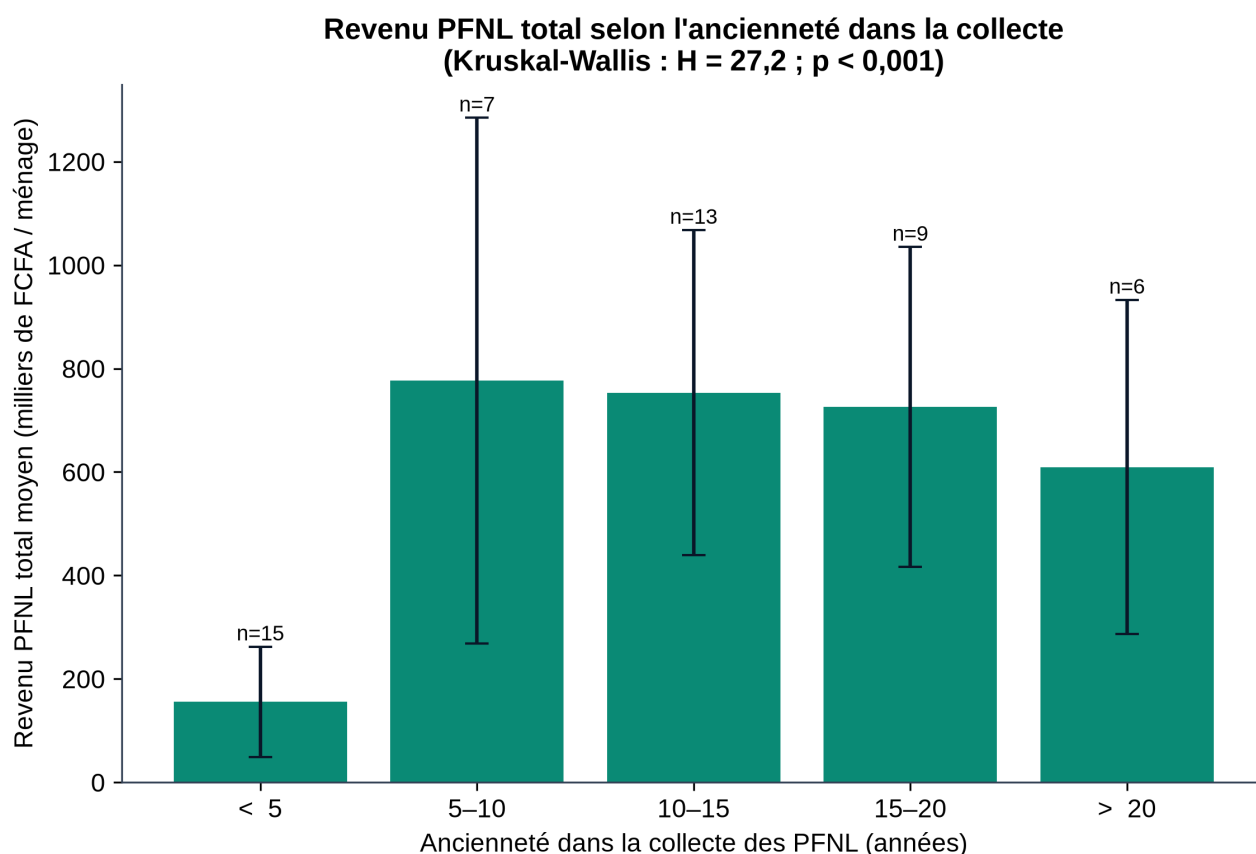


Figure 4. Revenu PFNL total selon l'ancienneté dans la collecte.

L'ancienneté dans la collecte est le déterminant le plus puissant ($H = 27,2$; $p < 0,001$), selon un **effet de seuil** marqué : les ménages ayant moins de cinq ans d'expérience perçoivent un revenu très inférieur (155 700 FCFA) à celui de toutes les autres classes (776 643 à 753 346 FCFA). Ce seuil traduit un temps d'apprentissage et d'insertion — maîtrise des sites, des calendriers phénologiques et des réseaux d'acheteurs — d'environ cinq ans, en deçà duquel la valorisation demeure marginale.

Le nombre de PFNL collectés est positivement et significativement corrélé au revenu (Spearman $\rho = 0,524$; $p < 0,001$) : les ménages qui **diversifient leur panier** de collecte perçoivent des revenus supérieurs. Cette relation fournit un argument empirique en faveur des politiques encourageant la valorisation simultanée de plusieurs PFNL plutôt que la spécialisation.

Le groupe ethnique distingue significativement les ménages Baka (100 500 FCFA, $n = 5$) des ménages Zimé (562 618 FCFA, $n = 38$; $U = 16$; $p = 0,003$). À interpréter avec prudence compte tenu du faible effectif Baka, ce résultat converge avec l'organisation de la collecte : les Baka interviennent surtout comme prestataires de main-d'œuvre, ce qui limite leur revenu PFNL propre et pose une **question d'équité** dans la répartition des bénéfices de la filière.

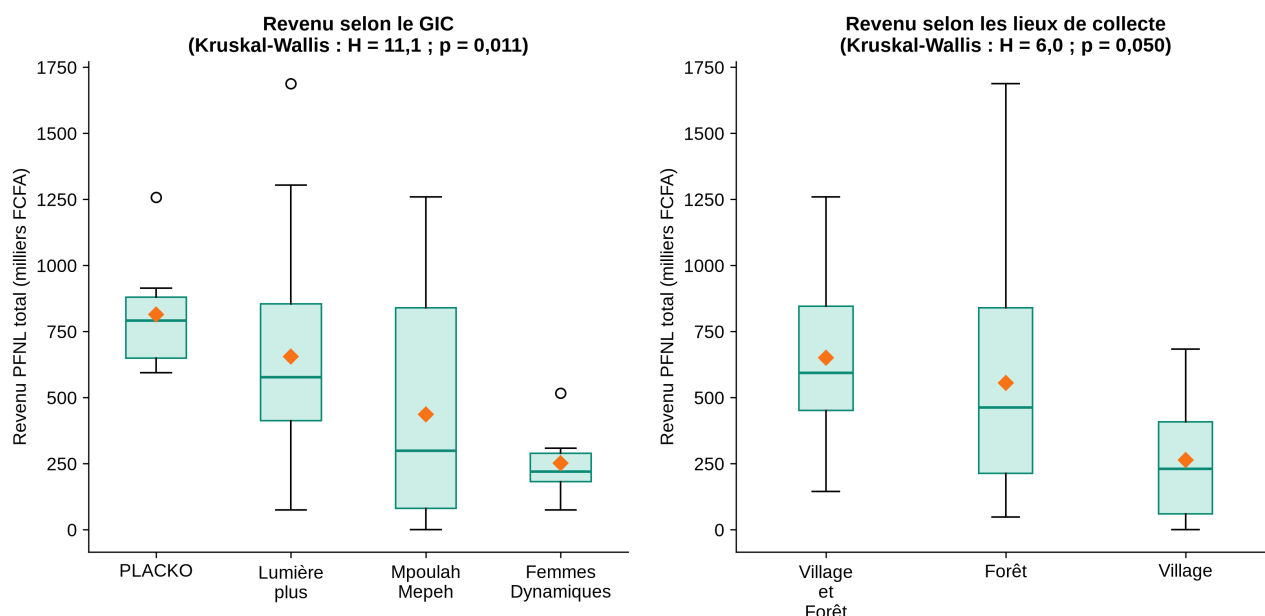


Figure 5. Revenu PFNL total selon le GIC (à gauche) et les lieux de collecte (à droite).

L'appartenance au GIC influence significativement le revenu ($H = 11,14$; $p = 0,011$). Les ménages du GIC **PLACKO** — structure de planteurs de cacao bien organisée de Kongo — enregistrent le revenu le plus élevé (815 036 FCFA), significativement supérieur à celui de l'Association **Femmes Dynamiques** (252 750 FCFA ; Dunn $p = 0,029$). Ce gradient souligne le rôle de l'**organisation collective** et de l'ancrage dans une dynamique cacaoyère structurée dans la performance de valorisation des PFNL.

Enfin, **les lieux de collecte** discriminent le revenu ($H = 6,00$; $p = 0,050$) : les ménages qui exploitent à la fois le **village et la forêt** (651 762 FCFA) tirent un revenu significativement supérieur à ceux qui se limitent au **village** (264 571 FCFA ; Dunn $p = 0,045$). L'accès à la ressource forestière — au-delà des seuls arbres reliques des champs et jachères — apparaît donc comme un levier de revenu.

Facteurs non significatifs

À l'inverse, **le sexe** de l'enquêté ($p = 0,133$), la **taille du ménage** ($p = 0,992$), le **niveau d'instruction** ($p = 0,629$), le **recours à une main-d'œuvre extérieure** ($p = 0,115$, quoique tendancielle associé à un revenu plus élevé) et la **collecte en UFA** ($p = 0,294$) ne sont pas significativement associés au revenu PFNL. Ces résultats confirment que la collecte des PFNL est une **activité à faible barrière technique**, dont le rendement dépend moins des dotations individuelles (capital humain, main-d'œuvre) que de l'**expérience accumulée, de la diversification et de l'insertion dans une organisation collective**.

Nombre moyen de PFNL collectés par ménage et par GIC

À l'échelle de l'échantillon, chaque ménage collecte en moyenne $3,44 \pm 1,69$ PFNL distincts (médiane = 3 ; étendue de 1 à 9). Cette diversification modérée traduit une stratégie de sécurisation des revenus face à la saisonnalité des espèces.

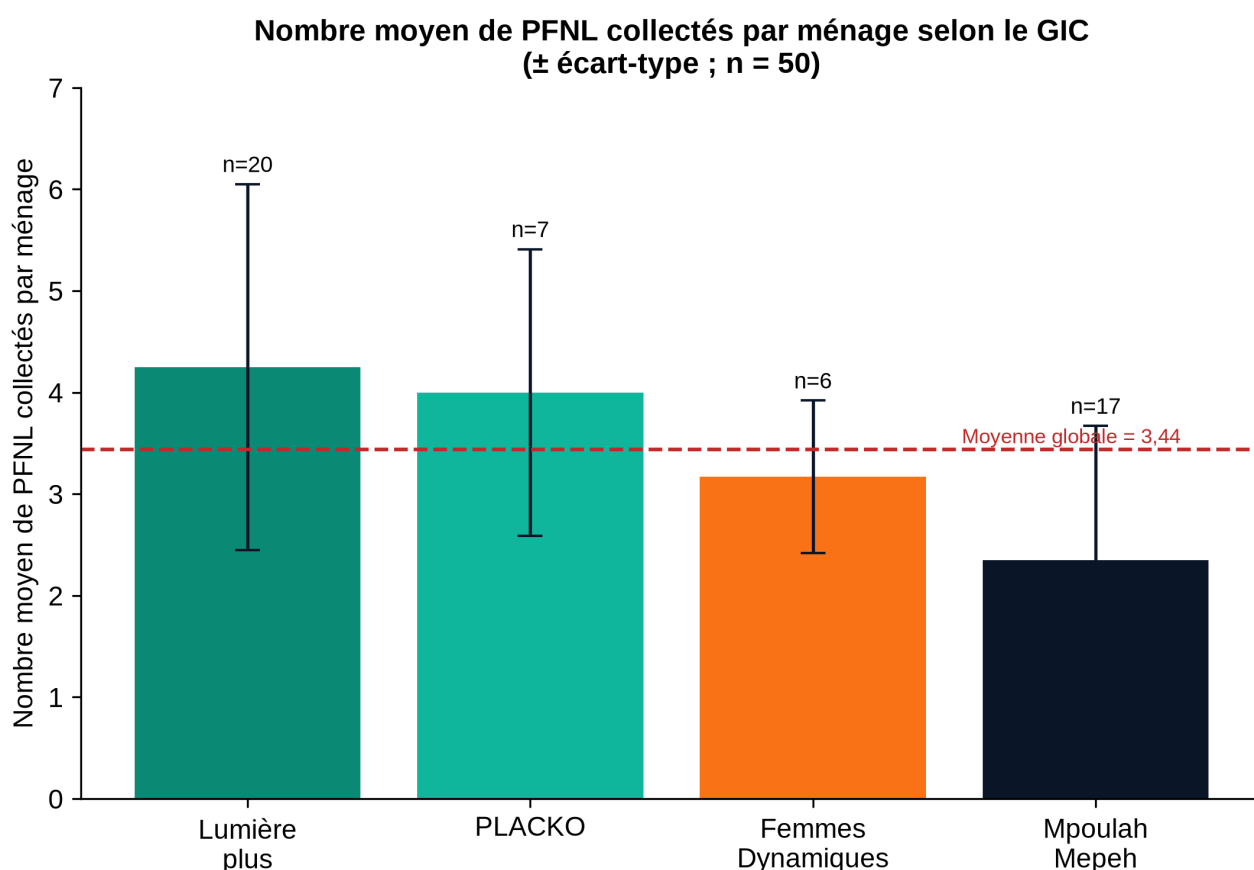


Figure 6. Nombre moyen de PFNL collectés par ménage selon le GIC ($\pm$ écart-type).

Tableau 4. Nombre moyen de PFNL collectés par ménage selon le GIC

GIC	n ménages	Nb moyen de PFNL ($\pm$ é.t.)
Lumière Plus	20	4,25 $\pm$ 1,80
PLACKO	7	4,00 $\pm$ 1,41
Femmes Dynamiques	6	3,17 $\pm$ 0,75
Mpoulah Mepeh	17	2,35 $\pm$ 1,32
Ensemble	50	3,44 $\pm$ 1,69

Les ménages du GIC **Lumière Plus** (4,25 PFNL) et du GIC **PLACKO** (4,00), tous deux implantés à Kongo et adossés à une dynamique cacaoyère structurée, diversifient le plus leur panier de collecte, tandis que le GIC **Mpoulah Mepeh** de Zoulabot I présente le panier le plus restreint (2,35). Cette différenciation, cohérente avec le rôle significatif de l'appartenance au GIC sur le revenu (section précédente), traduit des inégalités d'accès à la ressource et d'insertion commerciale selon la localité et le degré d'organisation collective.

Analyse multivariée des déterminants du revenu

Les analyses bivariées ne permettent pas d'isoler l'effet propre de chaque facteur, plusieurs d'entre eux étant partiellement confondus (localité, GIC et lieux de collecte notamment). Une **régression linéaire multiple** a

donc été ajustée sur le logarithme du revenu ($\log(1 + \text{revenu})$), pour corriger l'asymétrie), avec cinq prédicteurs retenus pour leur pertinence et leur parcimonie (rapport observations/prédicteur $\approx 10:1$) : l'**expérience** (≥ 5 ans de collecte), le **nombre de PFNL** collectés, l'appartenance au **GIC PLACKO**, l'**ethnie Baka** et l'**accès à la forêt** (collecte en forêt). L'absence de multicollinéarité a été vérifiée (facteurs d'inflation de la variance tous $< 1,4$).

Tableau 5. Régression linéaire multiple du revenu PFNL (variable expliquée : $\log(1 + \text{revenu})$; $n = 50$)

Prédicteur	Coefficient β	IC 95 %	p	
Constante	10,149	8,77 ; 11,53	$< 0,001$	***
Expérience ≥ 5 ans	1,090	0,03 ; 2,15	0,043	*
Nombre de PFNL collectés	0,098	-0,17 ; 0,37	0,470	n.s.
Appartenance au GIC PLACKO	0,295	-0,94 ; 1,53	0,632	n.s.
Ménage d'ethnie Baka	-2,928	-4,42 ; -1,44	$< 0,001$	***
Collecte en forêt	1,931	0,70 ; 3,16	0,003	**

Le modèle est globalement significatif ($F : p < 0,001$) et explique **55,7 % de la variance** du revenu ($R^2 = 0,557$; R^2 ajusté = 0,507), ce qui constitue un pouvoir explicatif élevé pour des données socio-économiques. Trois facteurs demeurent significatifs une fois les autres contrôlés : l'**expérience ≥ 5 ans** ($\beta = 1,09$; $p = 0,043$), l'**accès à la forêt** ($\beta = 1,93$; $p = 0,003$) et, négativement, l'**appartenance Baka** ($\beta = -2,93$; $p < 0,001$). En revanche, le **nombre de PFNL** et l'appartenance à **PLACKO**, significatifs en analyse bivariée, ne le sont plus en multivarié : leur effet apparent était en partie **medié** par l'expérience et l'accès à la forêt. Autrement dit, ce ne sont pas la diversification ou le GIC en eux-mêmes qui déterminent le revenu, mais le fait que les collecteurs expérimentés, mieux insérés et accédant à la forêt diversifient davantage et appartiennent plus souvent aux GIC performants.

Portée et prudence de l'analyse multivariée

Compte tenu de l'effectif ($n = 50$) et de la forte asymétrie résiduelle (une valeur de revenu nulle, quelques ménages à très fort revenu), ce modèle doit être considéré comme **exploratoire** : il hiérarchise les déterminants et met en évidence les effets robustes, mais ses coefficients ne doivent pas être sur-interprétés. Il confirme néanmoins l'enseignement central de l'étude : le revenu PFNL se construit par l'**expérience, l'accès sécurisé à la ressource forestière et l'insertion sociale**, plus que par les seules caractéristiques démographiques du ménage.

4. Limites de l'étude

Limites méthodologiques

L'étude repose sur une démarche mixte associant inventaires et enquêtes déclaratives. Les données socio-économiques sont **déclaratives** et rétrospectives, exposées à un biais de mémoire (quantités, prix, revenus d'une saison passée) et à un possible biais de désirabilité. La caractérisation de la diversité est limitée aux ligneux de **DHP ≥ 10 cm**, excluant la régénération (semis et gaules) et les strates herbacée et lianescente, ce qui ne rend pas compte de la totalité de la biodiversité des agroforêts.

Limites statistiques

La taille de l'échantillon ($n = 50$ ménages ; 4 agroforêts) limite la **puissance statistique**, en particulier pour les sous-groupes de faible effectif (ethnie Baka : $n = 5$; localité de Malen : $n = 1$; GIC Femmes Dynamiques : $n = 6$), dont les résultats doivent être interprétés avec prudence. Le recours à des **tests non paramétriques**, s'il est adapté à la non-normalité des données, est moins puissant que les tests paramétriques équivalents. Les analyses sont **bivariées** : elles n'isolent pas l'effet propre de chaque facteur ni ne contrôlent les interactions (par exemple entre localité, GIC et lieux de collecte, qui sont partiellement confondus). Une modélisation multivariée (régression) nécessiterait un effectif plus important.

Limites liées à l'échantillonnage

L'échantillonnage est **non probabiliste** : les ménages et les agroforêts ont été retenus sur des critères raisonnés (appartenance à un GIC partenaire de Nature+, motivation, statut foncier). Ce choix, pertinent pour l'objectif exploratoire, introduit un **biais de sélection** : les ménages enquêtés, membres d'organisations paysannes, sont vraisemblablement mieux organisés et plus engagés dans la valorisation que la moyenne des ménages de l'arrondissement.

Limites liées aux données

La base comporte quelques **valeurs manquantes** (type de culture d'un ménage, main-d'œuvre d'un ménage, non-réponses quantitatives ponctuelles) et une **incohérence d'unité** sur deux fiches Djansang (litre/Combo). Les revenus sont exprimés en **valeur brute** (chiffre d'affaires), sans déduction des coûts de collecte, de transport et de transformation, ni valorisation de la main-d'œuvre familiale : ils surestiment donc la marge nette réellement dégagée. Les superficies d'agroforêt utilisées pour les densités diffèrent légèrement de la somme des superficies de TUT.

Limites liées au terrain

La collecte s'est déroulée sur une **période et une saison données**, alors que la production des PFNL est fortement **saisonnière et variable d'une année à l'autre** (phénologie, pluviométrie) ; les quantités et revenus mesurés ne capturent donc pas cette variabilité inter-annuelle. L'enclavement de certains villages, l'insécurité en forêt et la barrière linguistique avec les populations Baka ont pu limiter la finesse de certaines observations.

Limites liées à la généralisation

En raison du caractère non probabiliste de l'échantillon, de sa taille et de son ancrage dans quatre localités et quatre GIC, les résultats **ne peuvent être extrapolés tels quels** à l'ensemble des 64 villages de l'arrondissement de Lomié, ni a fortiori au département du Haut-Nyong ou à la Région de l'Est. Ils constituent néanmoins un ordre de grandeur robuste et une base de connaissances inédite sur les agroforêts des ménages et la valorisation des PFNL dans ce territoire.

5. Opportunités et contraintes à la valorisation des PFNL

L'analyse des contraintes déclarées (section précédente et données d'enquête) et des dynamiques collectives observées sur le terrain permet de dresser un diagnostic stratégique de la valorisation des PFNL dans l'arrondissement de Lomié.

Contraintes majeures

92 % des ménages déclarent des difficultés. Elles se concentrent aux maillons de la **collecte** (50,0 %), de la **commercialisation** (40,0 %) et du **transport** (28,0 %). Les difficultés les plus citées sont la **variabilité des**

prix (26,0 %), le **manque d'acheteurs et le retard des ventes groupées** (20,0 %), le **manque et le coût du transport** (24,0 %), la **saisonnalité** de la ressource (20,0 %), les **problèmes de ration alimentaire** en forêt (18,0 %), l'**éloignement des zones**, l'**insécurité en forêt** et le **manque de matériel**.

Opportunités et dynamiques collectives observées

Plusieurs dynamiques collectives et appuis externes, observés sur le terrain, constituent de réelles opportunités de structuration de la filière :

- **Collaboration inter-GIC** entre Mpoula Mepéh, Lumière Plus et Femmes Dynamiques, qui crée une masse critique pour la collecte et la vente groupées et la mutualisation des moyens.
- **Appartenance à la Coopérative Centre Vert de Lomié**, structure faîtière offrant un cadre de commercialisation formel et un pouvoir de négociation accru face aux acheteurs.
- **Appui du projet GEF 7**, qui apporte un financement et un accompagnement technique dédiés à la valorisation durable des ressources.
- **Mise à disposition d'une concasseuse de Djansang**, équipement de transformation qui réduit la pénibilité, augmente la valeur ajoutée et la qualité du produit commercialisé.
- **Mise à disposition d'un tricycle**, qui répond directement à la contrainte majeure du transport et du désenclavement des zones de collecte.
- **Accompagnement de Pallisco dans le transport vers les UFA et accès accordé par SEFECAM ainsi que DINO et Fils** à leurs concessions, qui sécurisent juridiquement et matériellement l'accès à la ressource forestière — principal gisement de PFNL (25 mentions d'UFA).

Enjeux

Le principal enjeu est de **transformer ces appuis ponctuels en un système pérenne et autonome** de valorisation collective. La convergence d'une ressource abondante, d'une demande régionale (Lomié, Abong-Mbang, Bertoua, Yaoundé), d'un tissu coopératif structuré (Centre Vert, GIC) et d'équipements (concasseuse, tricycle) offre une fenêtre d'opportunité rare ; l'enjeu est d'en assurer la **gouvernance équitable** — notamment envers les femmes, majoritaires dans la collecte, et les populations Baka — et la **durabilité écologique** de la ressource (gestion des espèces sensibles comme le Moabi).

Matrice SWOT

Tableau 6. Matrice SWOT de la valorisation des PFNL dans l'arrondissement de Lomié

FORCES (internes)
• Ressource abondante et diversifiée — 11 PFNL collectés, dont 5 majeurs à forte valeur commerciale, portés par des espèces bien représentées dans les agroforêts et le massif forestier. • Savoir-faire de collecte et de transformation — maîtrise des « boules » de Mango et de l'huile de Moabi, extensible à d'autres produits. • Forte implication des femmes (72 %) et organisation familiale de la collecte. • Tissu associatif structuré — quatre GIC, dont PLACKO, dont l'appartenance est un déterminant significatif du revenu.
FAIBLESSES (internes)
• Pénibilité et insécurité de la collecte — éloignement, marche à pied, insécurité en forêt, problèmes de ration alimentaire. • Faible pouvoir de négociation — prix subis, variabilité des prix, manque d'acheteurs réguliers. • Insertion inéquitable de la main-d'œuvre Baka, à revenu propre plus faible. • Revenus dépendants de la saisonnalité et d'un temps d'apprentissage d'environ cinq ans.
OPPORTUNITÉS (externes)
• Collaboration inter-GIC (Mpoula Mepeh, Lumière Plus, Femmes Dynamiques) et appartenance à la Coopérative Centre Vert de Lomié — cadre de vente groupée et de négociation. • Appui du projet GEF 7 et du projet UE-TRIDOM / Nature+ — financement et accompagnement technique. • Équipements structurants — concasseuse de Djansang (valeur ajoutée) et tricycle (transport / désenclavement). • Accès sécurisé à la ressource — accompagnement de Pallisco et accès accordé par SEFECAM, DINO et Fils aux UFA ; demande des marchés régionaux (Bertoua, Yaoundé) ; cadre légal rénové (loi 2024/008, PND-PFNL 2024).
MENACES (externes)
• Variabilité des prix et faiblesse structurelle des débouchés sur un marché informel. • Enclavement et coût élevé du transport vers les marchés. • Vol des produits et escroquerie signalés par les collecteurs. • Pression sur la ressource et risque de surexploitation des espèces sensibles (Moabi), aggravés par l'expansion cacaoyère (extensions de cacao).

Chaque élément de la matrice est directement adossé aux données d'enquête (contraintes déclarées, déterminants du revenu) et aux dynamiques collectives observées, ce qui garantit la validité empirique du diagnostic. La lecture croisée des quadrants suggère une stratégie claire : **mobiliser les opportunités externes (coopérative, GEF 7, équipements, accès sécurisé) pour lever les faiblesses internes (négociation, transport, transformation)**, tout en surveillant la durabilité écologique de la ressource.